AI와 함께하는 업무 도구 제작

AI를 활용해 웹 도구를 기획하고 구현·검증·배포하는 데 필요한 개념을 설명합니다.



업무 도구 제작의 전체 과정

ChatGPT를 활용하는 법부터 웹 도구를 만들고 운영하는 과정까지 순서대로 살펴봅니다.

ChatGPT와 Codex	Chat · Work · 개발 작업
개발 준비	도구 · 설치 · 실행
UI와 UX	배치 · 상태 · 접근성
Vercel 배포	공유 · 환경 · 배포 절차
기능 검증	정답 · 회귀 · 사용 흐름
Box Tool 소스 작업	기능 추가 · 오류 수정 · 동작 변경
공식 문서	공식 개념 · 실행 기준
업무 정의	입력 · 규칙 · 정답
웹 도구의 구조	브라우저 · 데이터 · 구조
Git과 GitHub	기록 · 공유 · 변경 검토
새 기능 만들기	명세 · 원본 · 문서
오류 수정	재현 · 원인 · 수정
운영과 복구	복구 · 자료 · 사용 안내

ChatGPT와 Codex의 개념과 활용

Chat·Work·Codex의 역할과 각 방식에 적합한 작업을 설명합니다.

01

ChatGPT·Work·Codex의 역할 구분

ChatGPT 서비스와 Work·Codex 에이전트의 개념 및 주요 작업을 구분합니다.

한눈에 보기

구분	개념
ChatGPT	질문·분석·작성 등 AI 기능을 이용하는 서비스
Chat	대화로 질문을 풀고 답변을 발전시키는 방식
ChatGPT Work	조사와 자료 제작 등 여러 단계를 수행하는 에이전트
Codex	코드 변경과 실행·검증을 수행하는 개발 에이전트
에이전트	목표에 따라 도구를 사용하고 여러 단계를 수행하는 AI

핵심 설명

서비스와 작업 방식

ChatGPT는 접속하는 서비스의 이름.
Chat·Work·Codex는 대화, 결과물 제작, 개발 작업처럼 원하는 결과에 맞춰 고르는 작업 방식

에이전트의 역할

요청을 작은 단계로 나누고 허용된 도구로 실행한 뒤, 중간 결과를 확인해 다음 단계에 반영

AI 작업 요청 예시

업무 도구를 만들 때 ChatGPT의 Chat, Work, Codex는 각각 어떤 일을 맡기면 좋은지 알려줘.

Chat·Work·Codex의 작업 방식 비교

같은 업무도 필요한 결과와 작업 환경에 따라 요청 방식이 달라집니다.

한눈에 보기

방식	주요 작업	작업 대상
Chat	질문·비교·초안	대화와 첨부 자료
Work	조사·분석·결과물 제작	자료와 연결된 도구
Codex	프로젝트 구현·검사·검토	저장소와 개발 환경

핵심 설명

선택 기준

먼저 원하는 결과물을 정한 뒤 필요한 자료와 수정 대상에 접근할 수 있는지 확인. 작업 대상이 첨부 자료인지 로컬 저장소인지 확인하면 접근 가능한 환경부터 좁힐 수 있음

결과 확인 기준

답변은 내용과 근거, 결과물은 요구한 형식과 내용, 코드 작업은 실제 변경 내용과 검사 결과를 확인

AI 작업 요청 예시

이 자료로 요구사항 정리, 발표 자료 제작, 실제 코드 수정을 하려고 해. 단계마다 어떤 작업 방식을 쓰면 좋을지 이유와 함께 골라줘.

작업 방식·실행 위치·접근 권한의 구분

Chat·Work·Codex를 고른 뒤 작업을 실행할 환경과 필요한 접근 범위를 확인합니다.

한눈에 보기

선택	파일과 실행 환경
Chat	웹·앱에서 대화와 첨부 파일을 중심으로 작업
Work	웹의 클라우드 환경 또는 지원되는 앱의 로컬 작업 환경
Codex 로컬	내 컴퓨터의 프로젝트 폴더에서 실행. Git 작업은 별도 worktree로 분리 가능
Codex 클라우드	접근 가능한 게시 환경에서 저장소·설치 도구를 바탕으로 실행
권한	환경에 따라 파일 읽기·수정, 명령 실행, 네트워크 범위 지정

핵심 설명

실행 위치

로컬 작업은 내 컴퓨터의 파일과 설치 환경을 사용. 클라우드 작업은 별도의 실행 환경에 준비된 자료와 도구를 사용

접근 범위

파일을 읽거나 수정하는 권한, 명령을 실행하는 권한, 네트워크에 접근하는 권한을 구분. 작업에 필요한 폴더와 연결 범위 확인

AI 작업 요청 예시

지금 어디에서 작업하고 있고, 이 프로젝트에서 어떤 파일을 읽거나 수정할 수 있어? 필요한 권한이 있으면 먼저 알려줘.

AI 작업을 결정하는 모델·도구·맥락

모델은 요청을 해석하고 도구는 행동을 수행하며 맥락은 판단 근거를 제공합니다.

한눈에 보기

판단	실행
요청과 맥락 목표와 참고 자료 제공	**도구** 검색·파일 읽기·명령 실행
모델 의도 해석과 수행 방법 결정	**결과** 도구가 반환한 결과를 다시 판단에 활용

핵심 설명

실행 결과의 확인

모델이 제안한 단계와 실제로 실행한 작업을 구분. 파일 변경, 검색 결과, 검사 출력처럼 확인 가능한 결과로 완료 여부 판단. 실행할 수 없는 작업이 있다면 필요한 권한이나 자료를 먼저 확인

맥락에 포함할 정보

작업에 필요한 자료의 위치와 적용할 규칙을 명시. 서로 다른 기준이 있을 때 어느 문서를 우선할지 지정

AI 작업 요청 예시

첨부 문서와 현재 코드로 확인할 수 있는 내용부터 정리해줘. 실제로 읽거나 실행해서 확인한 결과와 추정한 부분을 구분해줘.

대화가 길어질 때의 작업 인계

다른 채팅에서도 이어갈 수 있도록 결정 사항과 현재 상태를 파일로 남깁니다.

한눈에 보기

기록	구체적인 내용
목적·결정	사용자, 입력·출력 규칙, 제외 기능
작업 상태	작업 브랜치·커밋, 변경 파일, 진행 중인 단계
실행·검증	서버 실행 명령·주소, 통과한 검사, 재현 자료
다음 작업	남은 오류, 미확인 조건, 다음 검증 순서

핵심 설명

최신 상태 인계

목표와 판단 기준을 먼저 기록한 뒤 구현 위치·검사 결과·남은 작업을 이어서 정리. 끝난 작업과 확인 중인 작업은 구분

재개 지점

다음 작업자가 바로 확인할 파일·브랜치와 실행 순서. 마지막으로 성공한 단계와 재현 가능한 실패 조건을 함께 기록. 명령이나 문서만 적기보다 실행할 폴더와 확인할 파일을 함께 적어 재개 위치를 명확히 표시

AI 작업 요청 예시

다음 채팅에서 이어갈 수 있도록 결정 사항, 변경 파일, 통과한 검사와 다음에 할 일을 한 문서에 정리해줘.

자동화할 업무의 목적과 범위 정의

자동화할 업무의 입력 자료, 처리 기준, 기대 결과를 구체화하는 방법을 설명합니다.

02

사람의 업무 판단과 AI의 구현 역할 구분

사람이 제공할 업무 기준과 AI가 수행할 구현·검증 작업을 구분합니다.

한눈에 보기

사람 · 기준과 결정

- 실제 업무와 사용 시점 정의
- 입력과 기대 결과 준비
- 애매한 규칙·완료 여부·공개 대상 결정

AI · 구현과 검증

- 현재 자료·코드·문서 조사
- 화면과 처리 기능 연결
- 검사 실행과 차이·미확인 조건 보고

핵심 설명

업무 판단

업무 규칙이 둘 이상으로 해석될 때 사람이 우선순위와 예외를 결정. 판단이 끝난 조건은 기능 문서와 검증 기준에 기록. 업무 판단이 남아 있는 상태에서는 AI에 구현을 맡기기 전에 가능한 해석과 영향 범위부터 정리하도록 요청

구현 검증

AI 작업의 결과를 코드 변경과 확인된 동작으로 구분. 실제 사용을 승인하기 전 업무 담당자가 결과의 적합성을 확인

AI 작업 요청 예시

이 업무 설명을 읽고 내가 먼저 결정할 규칙과 네가 구현할 부분을 나눠줘. 판단이 필요한 예외는 질문으로 남겨줘.

AI 요청을 구성하는 네 가지 조건

AI 요청에 목표, 참고 자료, 보존 조건, 완료 기준을 담는 방법을 설명합니다.

한눈에 보기

목표	누가 무엇을 해결할지
참고 자료	현재 화면·파일·절차
조건	보존할 규칙과 제외할 범위
완료 기준	확인할 동작과 기대 결과

핵심 설명

목표와 제약의 차이

목표는 해결할 문제, 제약은 작업 중 바꿀 수 있는 범위. 현재 자료의 위치와 유지할 규칙을 구분해 전달

완료 판단 기준

확인할 화면 동작, 맞아야 하는 결과, 오류가 났을 때의 처리를 각각 지정. 어떤 방식으로 검증할지도 함께 결정. 파일을 내보내는 기능이라면 화면의 완료 표시와 내려받은 파일의 실제 내용을 각각 확인

AI 작업 요청 예시

첨부한 작업 절차를 웹 도구로 만들고 싶어. 원본 형식은 유지하고, 목표·입력·예외·완료 기준에서 아직 빠진 내용부터 짚어줘.

업무 규칙을 확인하는 원본과 기대 결과

입력 자료와 검증 기준을 분리해 처리 규칙을 확인합니다.

한눈에 보기

입력 자료	구조·자료형·지원 범위
처리 규칙	허용 범위와 누락 처리
실제 결과	도구가 생성한 값과 구조
기대 결과와 비교	독립적으로 확인한 기준과 대조

핵심 설명

입력 자료의 구성

민감한 값은 비식별화하되 열 구조·자료형·필수값 관계는 유지. 공유할 자료의 접근 권한도 확인

기대 결과의 확정

구현 전에 독립적으로 확인한 결과를 기준으로 사용. 차이가 나면 원본 자료, 처리 규칙, 실제 출력 중 원인이 있는 위치를 확인

AI 작업 요청 예시

첨부한 원본과 내가 확인한 결과를 비교해줘. 비교해서 알아낼 수 있는 처리 규칙과 내가 직접 정해야 할 규칙을 나눠줘.

검증 가능한 수용 조건

구현 결과가 어떤 기준을 충족해야 수용할 수 있는지 정합니다.

한눈에 보기

구분	주요 내용
정확성	기대 결과와 비교할 항목과 허용 오차
사용 흐름	필수 행동과 각 단계의 완료 상태
오류 복구	오류 안내·취소·재실행 가능 여부
결과물	출력 형식·구조·저장 조건

핵심 설명

판정 단위

파일 구조, 화면 행동, 계산값을 별도의 조건으로 분리. 어느 조건이 충족됐는지 결과로 확인할 수 있는 수준까지 작성. 어떤 입력을 어떤 순서로 사용하고 무엇과 비교할지 정해 다른 사람도 같은 방식으로 판정 가능

허용 범위

정확히 일치해야 하는 항목과 오차를 허용할 항목을 구분하고, 허용값의 단위와 경계 포함 여부를 명시

AI 작업 요청 예시

이 기능을 끝났다고 판단할 수 있게 정상 입력, 잘못된 입력, 저장한 결과의 확인 조건을 각각 적어줘.

프로젝트 시작을 위한 개발 준비

프로젝트를 시작하기 위한 계정, 개발 도구, 작업 환경과 계획을 설명합니다.

03

프로젝트 실행에 필요한 도구와 작업 환경

도구를 설치하고 실제로 실행할 프로젝트 폴더와 계정을 확인합니다.

한눈에 보기

준비 대상	역할	확인할 결과
프로젝트 폴더·터미널	소스 위치와 명령을 실행하는 창	명령을 실행할 경로에 package.json과 소스 존재
AI 코딩 도구	프로젝트 읽기·수정·실행	프로젝트 연결과 작업 권한 확인
Node.js·npm	개발 도구 실행과 패키지 설치	프로젝트가 요구하는 실행 환경과 버전 확인
Git·GitHub	변경 이력과 원격 공유	Git 설치, 대상 저장소와 계정 확인
Vercel CLI	프로젝트 연결·배포·상태 확인	접근할 계정·팀·프로젝트 확인

핵심 설명

작업 폴더와 터미널

작업 폴더는 파일이 놓인 위치. 터미널은 명령을 입력하는 창이며, 명령이 실행되는 현재 경로를 먼저 확인

도구와 계정의 차이

Node.js는 실행 환경, npm은 패키지 관리 도구. GitHub와 Vercel은 계정과 팀 권한이 있는 대상에 연결

AI 작업 요청 예시

이 폴더에서 웹 도구를 실행하려면 어떤 프로그램과 계정이 필요해? 이미 준비된 것과 내가 추가로 준비할 것을 나눠줘.

초기 프로젝트 구성 단계

작업 환경을 정하고 실행 가능한 프로젝트의 기본 구조를 구성합니다.

한눈에 보기

환경 확인	작업 폴더·도구·권한
기술 선택	기능과 배포 요건
초기 구성	폴더·의존성·개발 환경
실행 확인	로컬에서 기본 동작 검증
문서화	실행 방법과 검증 기준

핵심 설명

첫 실행의 기준

프로젝트를 설치하고 실행하는 데 필요한 버전과 의존성을 기록. 초기 화면에서 기본 경로와 작업 환경이 열리는지 확인

작업의 기준점

초기 구성과 기능 변경을 구분해 오류 원인이 실행 환경인지 기능인지 확인하기 쉽게 정리

AI 작업 요청 예시

빈 폴더에서 작은 웹 도구를 시작하고 싶어. 첫 화면을 로컬에서 열어 확인할 수 있게 구성하고, 실행 방법도 적어줘.

설치·개발 실행·빌드·운영 실행의 차이

개발에 필요한 준비, 개발 중 확인, 배포용 결과 생성, 운영 실행을 구분합니다.

한눈에 보기

개발 중 확인	배포용 결과 준비
패키지 설치 외부 코드와 실행 도구 준비	**빌드** 소스를 배포 가능한 결과로 변환
개발 서버 수정 내용을 로컬에서 확인	**운영 실행** 배포된 결과를 사용자 요청에 제공

핵심 설명

설치와 개발 실행

설치는 프로젝트의 의존성을 준비하는 작업. 개발 서버는 수정한 내용을 로컬 주소에서 반복 확인하는 용도

빌드와 운영 확인

빌드 성공은 배포할 결과물을 만든 상태. 운영 확인은 그 결과물이 실제 주소에 연결되고 사용자 요청에 응답하는지 점검하는 단계. 운영 버전을 확인할 때는 대상 주소와 버전을 먼저 대조한 뒤 실제 사용자 흐름으로 실행

AI 작업 요청 예시

이 프로젝트의 설치, 개발 실행, 빌드, 운영 실행은 각각 무슨 일을 해? 내가 수정한 화면을 보려면 어느 단계까지 하면 돼?

웹 도구를 구성하는 기술과 파일 구조

화면, 처리 로직, 서버 기능, 공통 부품이 웹 도구를 구성하는 방식을 설명합니다.

04

화면·처리 로직·서버·API의 관계

사용자가 보는 화면부터 브라우저나 서버에서 처리한 결과를 받기까지의 역할을 구분합니다.

한눈에 보기

프런트엔드	사용자 화면과 브라우저 동작
API	요청과 응답의 형식
백엔드	서버에서 규칙 적용
데이터베이스	필요한 데이터를 저장·조회

핵심 설명

요청과 응답의 경계

API에서 정하는 항목은 요청에 필요한 정보, 응답 형식, 실패 시 반환할 상태. 브라우저와 서버는 이 규칙에 따라 데이터를 교환

처리와 저장의 분리

검증·계산은 브라우저나 서버에서 수행. 결과나 사용자 상태를 다시 읽을 필요가 있을 때 저장 위치와 읽기·수정 권한을 결정

AI 작업 요청 예시

이 화면에서 입력 버튼을 눌렀을 때 브라우저, API, 서버 중 어디를 거치는지 코드에서 찾아 흐름으로 그려줘.

URL·도메인·경로·요청의 개념

웹 주소를 이루는 부분과 브라우저가 서버에 보내는 요청을 설명합니다.

한눈에 보기

`https://`	`tool.example.com`	`:443`	`/tools`	`?view=list`
스킴	도메인	포트	경로	쿼리

핵심 설명

도메인과 경로의 역할

도메인은 접속할 호스트, 경로는 그 서비스 안에서 요청할 위치. 같은 도메인에서도 경로에 따라 화면이나 자원이 달라지는 구조

요청의 결과

브라우저가 주소에 따라 자원이나 동작을 요청하면 서버는 응답 상태와 결과를 반환. 접속 실패와 서버가 반환한 오류 상태를 구분. 오류를 전달할 때는 문제가 난 주소의 경로와 조회 조건을 구분해 기록하고, 비밀값이 담긴 값은 공유 자료에서 제외

AI 작업 요청 예시

이 웹 주소를 도메인, 경로, 쿼리로 나눠 설명해줘. 주소 끝의 값을 바꾸면 서버에 어떤 정보가 전달되는지도 알려줘.

브라우저 처리와 서버 처리의 차이

처리 코드가 실행되는 위치에 따라 데이터 이동과 운영 방식이 달라집니다.

한눈에 보기

브라우저 처리	서버 처리
브라우저 입력 사용자 기기로 자료 읽기	**브라우저 입력** 필요한 정보만 요청에 포함
기기에서 처리 기기 성능과 메모리 사용	**서버에서 처리** 권한·비밀값·공유 자원 관리
기기에서 결과 확인 서버 전송 없이 구성 가능	**브라우저로 응답** 네트워크를 통해 결과 반환

핵심 설명

처리 위치 결정

전송이 필요한 데이터와 저장 여부를 먼저 확인. 기기 자원, 공유 데이터, 서버 전용 권한의 필요에 따라 실행 위치 결정

브라우저와 서버의 조합

화면 표시와 일부 입력 검증은 브라우저에서 처리. 서버 권한이나 공용 데이터가 필요한 작업은 서버에서 처리 가능

AI 작업 요청 예시

이 파일은 브라우저 안에서만 처리할 수 있어? 서버가 필요한 부분과 외부로 전송되는 데이터가 있는지 확인해줘.

CSV·XLSX·JSON과 데이터 보존

확장자가 같은 파일에서도 구분자·문자 인코딩·셀 형식의 차이를 확인합니다.

한눈에 보기

형식·요소	업무에서 정할 기준
CSV	문자 인코딩, 구분자, 헤더 행, 따옴표 안 줄바꿈 처리
XLSX	필수 탭 이름·열 위치, 숫자·텍스트 셀, 수식과 값의 취급
JSON	필수 항목 이름·자료형, 누락과 빈값의 의미
식별자	원본 식별자의 길이와 문자열 형식 보존
금액·날짜	소수점·반올림·단위·시간대 기준의 명시

핵심 설명

형식과 해석 규칙

같은 확장자라도 열 이름·자료형·인코딩에 따라 읽은 결과가 달라질 수 있으므로 입력 사양에 기준을 명시

변환 뒤 보존 확인

식별자·금액·날짜의 의미와 표기 방식이 변환 후에도 유지되는지 확인. 빈값과 유효한 값의 구분 포함

AI 작업 요청 예시

이 CSV를 엑셀로 열 때 앞자리 0과 빈 셀이 그대로 남아야 해. 어떤 읽기·변환 규칙이 필요하고 결과는 어떻게 검사하면 돼?

웹 개발 기술별 역할

HTML·CSS·JavaScript·TypeScript·React·Next.js가 웹 개발에서 맡는 역할을 구분합니다.

한눈에 보기

기술	역할
HTML	문서의 구조와 의미
CSS	색상·크기·여백·배치
JavaScript	브라우저의 동작과 처리
TypeScript	자료형을 통한 코드 연결 검사
React	화면 부품과 상태 연결
Next.js	React 기반 웹 앱 구성과 실행의 틀

핵심 설명

브라우저에서 결합되는 방식

브라우저가 HTML로 화면의 요소를 구성하고 CSS 규칙을 적용. JavaScript가 사용자의 입력이나 클릭에 반응해 화면의 상태와 내용을 갱신

개발 도구가 더하는 역할

TypeScript의 검사 정보는 개발 단계에서 활용. 배포할 때는 브라우저에서 실행할 JavaScript 등으로 변환

AI 작업 요청 예시

이 화면을 기준으로 HTML, CSS, JavaScript가 맡는 역할을 알려줘. React와 Next.js가 어디에 쓰이는지도 같이 짚어줘.

공통 화면 부품으로서의 컴포넌트

컴포넌트는 여러 화면에서 조합하고 재사용할 수 있는 독립적인 화면 부품입니다.

한눈에 보기



CSV 클리너

URL 인코딩·디코딩

핵심 설명

공통 부품이 맡는 범위

두 화면은 제목과 설명을 각각 전달. 공통 PageHeader는 배치와 글자 규격을 맡아 내용과 표현을 분리

수정 시 확인할 범위

공통 부품 변경은 사용하는 다른 화면에도 반영. 최초 수정 화면과 같은 부품을 쓰는 화면의 표시·조작을 함께 확인. 영향 범위를 찾을 때는 공통 부품을 불러오는 페이지를 찾아 제목이 길거나 설명이 없는 상태도 확인

AI 작업 요청 예시

이 화면의 제목과 입력 영역에 이미 쓰는 공통 컴포넌트가 있는지 찾아줘. 재사용할 수 있는 부분과 바꾸면 영향을 받는 화면을 알려줘.

라이브러리·프레임워크·의존성의 개념

외부 기능을 가져오는 방식과 앱의 구조, 패키지·버전 관리의 개념을 구분합니다.

한눈에 보기

구분	의미
라이브러리	특정 기능을 제공하는 코드 묶음
프레임워크	앱의 구조와 개발 방식을 제공하는 틀
의존성	프로젝트가 실행·개발에 사용하는 외부 패키지
잠금 파일	설치할 패키지의 구체적인 버전 관계 기록

핵심 설명

도입 판단

필요한 기능을 라이브러리가 제공하는지, 기존 기술과 호환되는지, 사용 조건과 업데이트 방식이 맞는지 확인

의존성 기록

프로젝트 설정에는 사용할 패키지와 버전 범위를 기록. 잠금 파일에는 실제 설치에 쓰는 구체적인 버전 관계를 기록

AI 작업 요청 예시

새 라이브러리를 설치하기 전에 이 프로젝트에 같은 기능이 있는지 확인해줘. 새로 설치해야 한다면 이유와 함께 어떤 패키지와 버전을 관리해야 하는지도 알려줘.

역할에 따른 프로젝트 폴더 구성

페이지, 화면 부품, 처리 로직, 검증 코드, 문서를 역할별로 구분합니다.

한눈에 보기

`box-tool/` 프로젝트 루트

- `app/` 페이지·레이아웃·서버 요청 경로
- `components/` 공통 및 기능별 화면 부품
- `lib/` 검증·변환·데이터 처리 로직
- `tests/` 기능과 변경 영향 검증
- `docs/` 사용법·기능 규칙·설계 기준

핵심 설명

파일 탐색의 출발점

사용자가 보는 화면과 연결 경로는 페이지에서, 반복되는 배치와 조작은 컴포넌트에서 확인

변경과 검증의 연결

처리 결과를 바꿀 때 로직과 관련 검사를 함께 찾고, 기능 기준이나 운영 방법은 문서에서 확인

AI 작업 요청 예시

이 저장소에서 화면, 처리 규칙, 테스트, 문서가 어디에 있어? 내가 바꾸려는 기능을 찾으려면 어떤 파일부터 읽으면 돼?

UI와 UX를 고려한 화면 설계

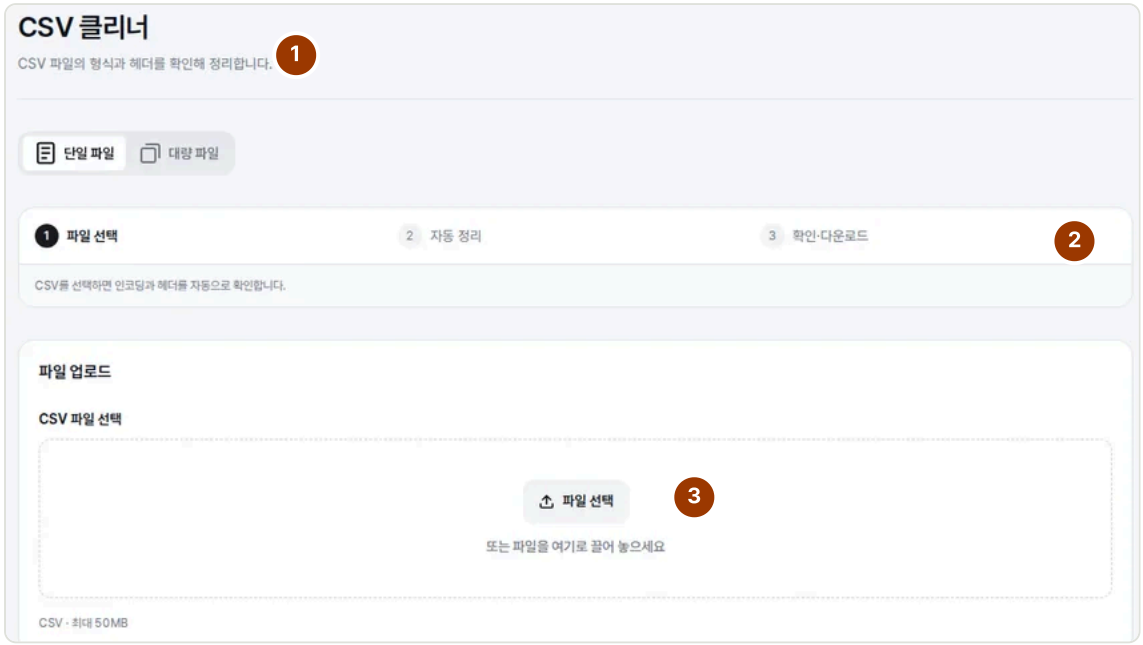
화면 표현과 사용자의 작업 흐름을 함께 설계하는 기준을 설명합니다.

05

UI의 화면 표현과 UX의 작업 경험

글자·색상·배치를 다루는 UI와 입력·진행·오류 복구를 다루는 UX를 비교합니다.

한눈에 보기



1 UI · 제목과 안내 2 UX · 작업 순서 3 UI · 입력 조작부

핵심 설명

UI의 확인 단위

사용자가 제목과 입력 라벨을 바로 읽을 수 있는지, 버튼 이름만으로 실행할 행동을 알 수 있는지 확인

UX의 확인 단위

입력 이후 다음 단계가 보이는지, 진행과 완료를 구분할 수 있는지, 실패했을 때 다시 작업할 경로가 있는지 확인

AI 작업 요청 예시

첨부한 화면에서 글자나 버튼이 읽기 어려운 부분과, 사용자가 다음에 뭘 해야 할지 모를 부분을 나눠서 짚어줘.

입력·실행·결과를 잇는 화면 흐름

작업 상태에 따라 입력, 설정, 진행 안내, 결과와 저장 기능을 배치하는 방식을 보여줍니다.

한눈에 보기

준비	지원 입력과 형식 안내
설정	처리 조건 선택
실행	진행 표시·중복 실행 방지
결과	요약·상세와 저장 제공

핵심 설명

상태가 바뀌는 조건

입력과 설정이 갖춰지면 실행할 수 있는 상태로 전환. 처리 중에는 진행을 표시하고 중복 실행을 방지

오류 후 재작업

실패 원인과 수정 위치를 표시하고 필요한 단계부터 다시 실행. 입력을 바꾸면 이전 결과가 현재 결과로 오인되지 않도록 구분

AI 작업 요청 예시

파일 선택부터 결과 저장까지 화면에 무엇을 보여줘야 할까? 처리 중과 실패했을 때 다시 시작하는 흐름도 정리해줘.

화면 수정의 범위와 기준

수정할 영역, 해결할 문제, 사용자 행동과 보존할 동작을 정합니다.

한눈에 보기

확인 항목	기록할 내용
위치	페이지와 수정할 영역
증상	문제가 보이는 크기와 조작 순서
기대 행동	수정 후 사용자가 할 수 있어야 하는 행동
보존 범위	유지할 입력·계산·출력 규격

핵심 설명

수정 지점과 증상

어느 페이지의 어떤 영역에서 문제가 보이는지, 화면 크기와 조작 순서, 사용자가 기대한 행동을 함께 기록. 문제 화면에 표시를 남기고 같은 문제를 재현할 화면 너비와 클릭 순서를 함께 전달

범위 확인

배치·문구·동작 중 바꿀 항목을 정하고, 기존 입력·처리·출력 규격과 다른 화면에 미치는 영향을 별도로 확인

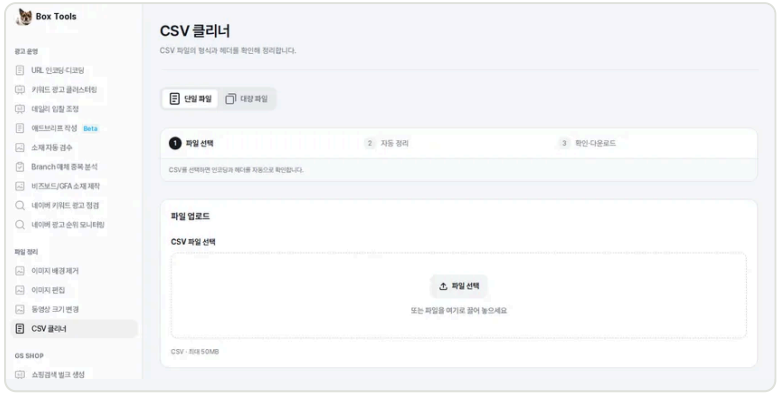
AI 작업 요청 예시

모바일에서 결과 버튼을 찾기 어려워. 계산과 다운로드 형식은 그대로 두고 이 화면의 결과 영역 배치만 바꿔줘.

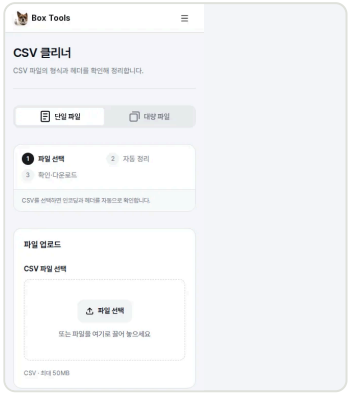
반응형 화면과 접근성의 확인 기준

화면이 좁거나 키보드만 써도 같은 작업을 마칠 수 있는지 확인합니다.

한눈에 보기



넓은 화면 · 탐색과 작업 영역 분리



좁은 화면 · 메뉴 접기

핵심 설명

화면 크기별 확인

좁은 화면에서도 입력과 결과를 순서대로 읽고, 접힌 메뉴나 넓은 표에 접근할 수 있는지 확인

키보드와 상태 안내

입력에 연결된 라벨, 이동 순서, 현재 초점 확인. 오류 원인과 진행 상태는 색뿐 아니라 읽을 수 있는 이름과 문구로 전달

AI 작업 요청 예시

좁은 화면과 키보드만 쓰는 환경에서 파일 선택부터 결과 저장까지 확인해줘. 이동 순서나 오류 안내가 막히는 지점을 알려줘.

Git과 GitHub를 이용한 변경 이력 관리

커밋·푸시·브랜치·병합으로 변경을 관리하고 운영 반영 상태를 확인하는 과정을 설명합니다.

06

Git의 변경 이력과 GitHub의 원격 저장소

파일 저장, 변경 기록, 원격 전송, 사이트 배포에서 각각 남는 결과를 설명합니다.

한눈에 보기

파일 저장	작업 폴더의 파일 수정
Git 커밋	로컬 변경 이력 생성
GitHub 푸시	원격 저장소에 커밋 전송
웹 배포	별도 실행 환경과 접속 주소 제공

핵심 설명

Git과 GitHub의 역할

Git은 작업 폴더의 변경 이력을 기록하는 도구. GitHub는 팀이 원격 저장소에서 코드와 기록을 공유하고 검토하는 서비스

기록과 사용자 접속

로컬 커밋은 작업 기록, 푸시는 원격 공유. 사용자가 열 수 있는 주소와 실행 환경은 별도의 배포에서 제공

AI 작업 요청 예시

지금 변경이 내 컴퓨터에만 있는지, GitHub에 올라갔는지, 운영 주소에도 반영됐는지 각각 확인해줘.

변경 파일·스테이징·커밋의 순서

작업 폴더의 모든 변경을 무조건 올리지 않고 이번 작업 범위를 선택합니다.

한눈에 보기

상태 확인	수정·신규·삭제 파일 식별
차이 확인	변경 전후와 동작 비교
스테이징	이번 기록에 넣을 변경 선택
커밋	변경 목적을 담은 이력 생성
푸시	대상 원격 저장소에 전송

핵심 설명

커밋 범위 선택

스테이징에서 선택한 변경만 이번 커밋에 포함. 한 파일에 서로 다른 작업이 섞였을 때는 커밋에 포함할 변경 부분을 나누고, 선택된 변경 내역을 다시 확인

공유 전 확인

커밋에 담긴 변경이 작업 목적과 맞는지, 민감한 자료나 이전에 진행하던 다른 작업이 섞이지 않았는지 확인

AI 작업 요청 예시

이번 수정에 해당하는 파일만 커밋하려고 해. 변경 내용을 검토하고 다른 작업이 섞인 파일이 있는지 먼저 알려줘.

저장소에 올릴 자료와 비밀값 관리

재현에 필요한 소스와 설정 명세를 기록하고 노출된 비밀값은 폐기하거나 교체합니다.

한눈에 보기

구분	관리 기준
저장소에 기록	소스·문서·package.json·잠금 파일·비밀값 없는 설정 명세
설치·빌드 결과 제외	node_modules·.next 등 명령으로 다시 생성할 폴더
업무 자료 별도 관리	민감한 업무 자료와 개인정보를 저장소에서 분리
.gitignore와 기존 이력	제외 규칙을 적용하고 이미 추적한 파일과 커밋 이력을 별도로 확인
비밀값 노출 대응	노출된 키 폐기·교체, 관련 환경 설정 갱신, 이력 정리 범위 확인

핵심 설명

제외 규칙의 적용 범위

.gitignore는 아직 추적하지 않은 파일의 포함을 방지하는 규칙. 이미 기록한 값은 추적 상태와 저장소 이력에서 별도로 확인

노출 대응 순서

외부에 노출된 비밀값을 먼저 사용 중지하거나 교체한 뒤 서비스 설정과 기록·복사본에 남은 범위를 확인

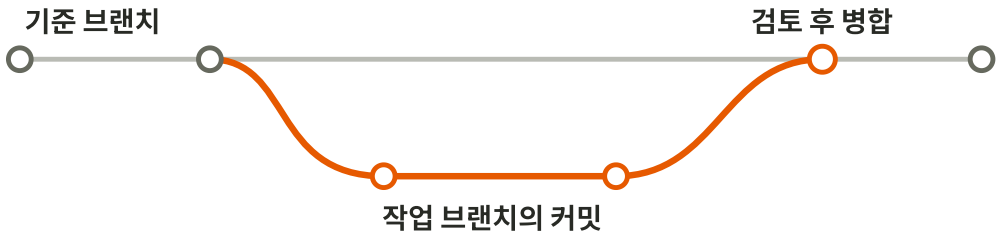
AI 작업 요청 예시

Git에 올리기 전에 비밀값이나 원본 자료가 포함됐는지 확인해줘. 이미 기록된 게 있다면 값은 보여주지 말고 대응 순서를 알려줘.

브랜치·워크트리·PR을 이용한 변경 통합

변경을 나눠 작업하고 검토한 뒤 프로젝트의 기준 브랜치에 합칩니다.

한눈에 보기



워크트리

- 같은 저장소에서 다른 브랜치를 별도 폴더에 열어 병렬 작업

PR과 병합

- 변경 내용과 검사 결과 검토
- 충돌 시 겹친 변경의 의도를 확인하고 다시 검증

핵심 설명

브랜치와 워크트리

브랜치는 변경 이력의 갈래. 워크트리는 다른 브랜치를 별도 폴더에 열어 현재 작업 파일과 분리하는 방법

PR에서 확인할 내용

변경 목적과 차이, 검사 결과, 리뷰 의견을 한 곳에서 검토. 병합은 검토한 변경을 기준 브랜치에 합치는 단계

AI 작업 요청 예시

지금 작업과 새 기능을 서로 다른 폴더에서 진행하고 싶어. 브랜치와 워크트리를 어떻게 나누고 PR에서 무엇을 확인하면 돼?

코드 수정부터 운영 반영까지의 완료 단계

수정, 커밋, 푸시, 배포, 운영 검증의 완료 상태를 구분합니다.

한눈에 보기

상태	완료한 일	다음 단계
수정 완료	내 작업 폴더의 코드 변경	검사·커밋·푸시·배포
커밋 완료	변경을 로컬 Git 이력에 기록	원격 전송과 배포
푸시 완료	원격 저장소의 해당 브랜치에 전송	프리뷰 또는 운영 배포 결과
배포 완료	웹에서 실행할 결과물 배포	운영 도메인이 해당 배포를 가리키는지
운영 검증 완료	운영 주소에서 대상 기능 확인	확인하지 않은 조건과 남은 제약

핵심 설명

단계별 증거

수정 파일, 커밋 식별자, 대상 브랜치, 배포 기록, 운영 주소를 상태에 맞춰 각각 기록

완료 보고

확인한 마지막 단계를 기록. 운영 반영을 보고할 때는 배포 기록과 운영 주소에서 검증한 결과를 함께 제시

AI 작업 요청 예시

수정, 커밋, 푸시, 배포 중 어디까지 끝났는지 알려줘. 각 단계의 확인 근거와 다음에 할 일을 함께 적어줘.

Next.js와 Vercel을 이용한 웹 배포

웹 주소를 공유하는 목적과 Next.js·Vercel이 맡는 역할을 설명합니다.

07

웹 주소 공유와 여러 사용자의 도구 이용

여러 사용자가 개발 도구 설치 없이 브라우저로 접속해 같은 운영 버전을 사용하는 방식을 설명합니다.

한눈에 보기

내 컴퓨터	Next.js로 웹 앱 구성
GitHub	원격 저장소에 소스 공유
Vercel	Git 연동 시 소스를 빌드·배포
사용자 브라우저	접근 권한에 따라 같은 웹 주소로 접속

핵심 설명

제작·저장·배포의 역할

Next.js로 웹 앱 구성, GitHub로 소스 공유, Vercel로 배포 환경 제공. 운영 버전을 갱신하면 사용자는 같은 주소에서 새 버전에 접속

주소를 공유할 때

검토용 주소와 운영 주소를 구분하고 대상 사용자가 접속할 수 있는지 확인. 사용자는 개발 도구 설치 없이 브라우저에서 이용

AI 작업 요청 예시

이 도구를 팀원이 설치 없이 쓰게 하려면 소스가 GitHub에서 Vercel을 거쳐 웹 주소로 연결되는 흐름이 어떻게 돼?

웹 애플리케이션 프레임워크 Next.js

Next.js는 React 기반으로 웹 애플리케이션의 화면과 실행 구조를 구성하는 프레임워크입니다.

한눈에 보기

구분	주요 내용
라우팅	웹 주소와 해당 화면 또는 서버 기능의 연결
레이아웃	여러 페이지에서 공유하는 화면 구조
클라이언트·서버	사용자 기기의 상호작용과 서버에서 실행할 기능의 분리
개발과 빌드	개발 중 확인과 배포용 결과물 생성 지원
배포 서비스와의 관계	Next.js로 앱 구성, Vercel 등의 호스팅으로 실행 환경과 접속 주소 제공

핵심 설명

라우팅과 레이아웃

페이지가 늘어나도 주소마다 표시할 화면을 구분하고, 여러 경로에서 같은 탐색 메뉴와 화면 틀을 공유할 수 있는 구조

제작과 호스팅의 역할

Next.js는 웹 앱을 구성하고 빌드하는 틀.
호스팅은 배포한 결과에 실행 환경과 접속 주소를 제공

AI 작업 요청 예시

이 Next.js 프로젝트에서 페이지 주소, 공통 레이아웃, 서버 기능을 각각 어느 파일에서 관리하는지 현재 구조로 설명해줘.

웹 배포와 공동 데이터 저장의 구분

같은 운영 주소를 공유할 때 각자 파일을 처리하는 경우와 데이터를 함께 쓰는 경우를 비교합니다.

한눈에 보기

각자 처리	데이터 공동 사용
같은 웹 주소 팀원이 같은 도구에 접속	**같은 웹 주소** 계정과 접근 권한 확인
개인 작업 사용자별 입력과 결과	**공유 저장소** 공통 데이터 조회·수정
개인 저장 사용자 기기에 결과 저장	**보관 정책** 복원·삭제·보존 기간 결정

핵심 설명

이용 범위 정의

공동 저장에서는 사용자별 개인 자료와 팀 자료를 나누고, 같은 자료를 동시에 변경할 때의 처리 규칙을 결정

데이터 보존 기준

작업 복원이나 팀 공유가 필요하면 저장 위치와 계정·권한, 보관 기간, 삭제 방식을 함께 설계

AI 작업 요청 예시

팀원이 같은 주소를 열기만 하면 되는 기능과, 저장한 데이터를 함께 보고 수정하는 기능에 각각 어떤 구성이 필요해?

로컬·프리뷰·프로덕션 환경의 구분

개발 중 확인, 운영 전 검토, 실제 사용자 접속에 사용하는 환경과 주소를 비교합니다.

한눈에 보기

로컬	개발자 · 자기 기기에서 변경 확인
프리뷰	검토자 · 별도 배포 주소에서 검토
프로덕션	실제 사용자 · 운영 도메인에서 이용

핵심 설명

환경별 확인 대상

로컬은 개발 중 변경, 프리뷰는 운영 반영 전의 후보 버전, 프로덕션은 실제 사용자에게 제공되는 버전을 검증

주소와 설정 구분

접속 주소뿐 아니라 배포된 소스 버전, 환경 변수, 접근 권한도 환경별로 구분해 확인. 프리뷰에서 확인한 버전과 운영에 반영할 커밋이 같은지 배포 기록으로 대조

AI 작업 요청 예시

이 주소가 로컬, 프리뷰, 운영 중 어디에 해당해? 검토할 버전과 실제 사용자가 보는 버전이 맞는지 확인해줘.

Vercel 배포 과정과 주요 운영 용어

패키지 설치부터 빌드·배포·도메인 연결까지의 과정과 주요 용어를 설명합니다.

한눈에 보기

소스 준비	배포할 버전 선택
패키지 설치	빌드에 필요한 의존성 준비
빌드	배포용 결과물 생성
배포와 호스팅	웹 요청을 받을 실행 환경 제공
도메인 연결	공개 주소와 실제 기능 확인

핵심 설명

빌드와 호스팅의 차이

빌드는 소스를 실행 가능한 결과물로 만드는 단계. 호스팅은 그 결과물을 실행해 브라우저 요청을 받는 환경

실패와 성공의 확인

설치·빌드 실패는 빌드 로그의 첫 오류 확인. 성공 시 운영 주소가 대상 배포에 연결되는지 확인한 뒤 주요 기능 실행. 오류 기록에는 실패한 명령과 함께 사용한 소스 버전을 남겨 같은 빌드 조건에서 재확인

AI 작업 요청 예시

이 배포 기록에서 패키지 설치, 빌드, 배포 생성, 도메인 연결이 어디까지 끝났는지 알려줘.

Git 연동 배포와 CLI 배포의 환경 선택

새 Vercel 프로젝트의 첫 배포는 운영으로 생성되며 이후부터 브랜치와 명령에 따라 환경이 나뉩니다.

한눈에 보기

조건	배포 환경
새 프로젝트의 첫 배포	운영 배포 생성, Production 환경 변수 사용
운영 브랜치 변경	Git 연동 설정에 따라 운영 배포 생성
작업 브랜치·PR	Git 연동 설정에 따라 프리뷰 배포 생성
기존 프로젝트의 기본 CLI 배포	기본 프리뷰 배포 요청
CLI에서 운영 환경을 지정한 배포	운영 배포 요청

핵심 설명

환경을 결정하는 지점

Git 연동은 대상 저장소와 운영 브랜치 설정으로 결정. CLI에서는 연결한 프로젝트와 지정 환경 확인

배포 후 확인

배포 기록에서 실제 환경과 대상 커밋을 확인한 뒤 발급된 주소가 검토용인지 운영용인지 구분

AI 작업 요청 예시

이 프로젝트의 Git 연동과 CLI에서 어떤 설정으로 프리뷰와 운영이 나뉘는지 확인해줘. 실제 배포 기록을 근거로 알려줘.

Vercel CLI를 통한 배포 절차

CLI는 터미널에서 프로젝트 연결, 배포 요청, 배포 확인을 수행하는 도구입니다.

한눈에 보기

인증	배포 권한이 있는 계정 확인
프로젝트 연결	로컬 폴더와 대상 팀·프로젝트 확인
환경 선택	프리뷰 또는 운영 배포
결과 검증	배포 상태·주소·실제 동작 확인

핵심 설명

CLI의 역할

웹 화면에서 수행할 수 있는 프로젝트 연결과 배포 작업을 터미널 명령으로 실행하는 인터페이스

실행 전후 확인

실행 전에는 팀·프로젝트·권한·배포 환경을, 실행 후에는 배포 식별자·주소·상태와 실제 동작을 확인

AI 작업 요청 예시

Vercel CLI로 프리뷰 배포할 순서를 알려줘. 지금 연결된 팀과 프로젝트를 확인하고 배포 뒤에 열어볼 주소도 알려줘.

첫 배포에 필요한 연결과 실행 설정

배포할 계정·프로젝트와 빌드 설정, 환경 변수, 제외 파일, 이용 요금을 확인합니다.

한눈에 보기

항목	확인할 내용
계정·팀·프로젝트	대상 계정·팀·프로젝트의 일치
프로젝트 루트	package.json과 앱 소스가 있는 프로젝트 폴더
설치·빌드 설정	Node 버전과 package.json 실행 명령
환경 변수	실행 환경에 전달할 설정값. 로컬·프리뷰·운영별로 관리
저장소 제외 파일	비밀키·고객 자료·임시 결과물·설치 파일의 제외
비용·이용 조건	이용 조건·요금·사용량·한도

핵심 설명

재현 가능한 설정

어느 폴더를 기준으로 어떤 실행 환경과 설치·빌드 명령을 쓰는지 기록. 재배포 시 확인할 기준으로 사용

계정과 비용 확인

배포할 팀과 프로젝트의 권한, 적용할 환경 설정, 사용량과 운영 비용의 기준을 배포 전에 확인

AI 작업 요청 예시

첫 배포 전에 연결할 계정, 프로젝트 폴더, 빌드 설정, 필요한 환경 변수를 점검해줘. 내가 확인해야 할 항목을 구분해줘.

환경 변수의 공개 범위와 재배포

환경 변수는 환경별로 관리하며 Vercel에서 변경한 값은 새 배포부터 적용됩니다.

한눈에 보기

서버에서만 사용

- 비밀값은 서버 설정에 저장
- 브라우저 응답이나 로그에 값 노출 방지

브라우저에 포함 가능

- Next.js의 NEXT_PUBLIC_ 값은 공개 정보로 취급
- 환경별로 필요한 값과 권한을 구분

핵심 설명

공개값과 비밀값

서버 전용 값과 브라우저에 포함될 값을 등록 전에 구분. 환경별로 사용할 값과 접근 권한을 따로 확인

변경 적용 확인

Vercel 설정에 값이 저장된 것과 실행 중인 배포에 적용된 상태를 구분. 새 배포 후 대상 주소에서 기능 확인. 어떤 설정을 적용했는지 확인할 때는 값 자체 대신 변수 이름·대상 환경·배포 버전 기록

AI 작업 요청 예시

필요한 환경 변수의 이름과 사용 환경을 정리해줘. 값은 표시하지 말고, 서버 전용인지 브라우저 공개인지 알려줘.

설치·빌드·실행 오류를 나눠 확인하는 로그

어느 단계에서 실패했는지 확인해 수정 범위를 좁힙니다.

한눈에 보기

오류 단계	확인할 근거
설치 실패	Node 버전·잠금 파일·패키지 다운로드·권한
빌드 실패	첫 오류 메시지·경로·누락 설정·정적 생성 실패
배포 후 서버 오류	대상 환경의 요청 시각·런타임 로그·응답 상태
화면 동작 오류	브라우저 콘솔·네트워크 요청·조작 순서
엉뚱한 버전 표시	커밋·배포·운영 도메인의 연결 관계

핵심 설명

로그를 고르는 기준

실패한 시점과 대상 버전을 먼저 확인하고, 설치·빌드·서버 요청·브라우저 조작 중 관련 단계의 기록을 확인

확인할 단서

오류 메시지, 시각, 요청이나 경로, 환경을 함께 기록. 같은 입력을 재현할 수 있어야 수정 후 결과 비교 가능. 같은 오류가 여러 건이면 먼저 실패한 요청의 시각과 경로를 기준으로 관련 기록을 연결

AI 작업 요청 예시

이 배포가 실패한 단계를 로그에서 찾아줘. 첫 오류와 관련 파일, 고친 뒤 다시 확인할 방법까지 알려줘.

새 기능의 요구사항과 구현 기준 정의

업무 자료와 기대 결과, 원본 규칙, 문서를 바탕으로 새 기능의 기준을 정합니다.

08

새 기능 명세의 입력·처리 규칙·결과

명세는 새 기능의 목적과 동작, 허용 범위, 완료 판단 기준을 정의합니다.

한눈에 보기

대상과 목적	사용자·상황·문제
입력	자료 형식과 필수 항목
처리 규칙	검증·계산·예외
결과	제공할 정보와 형식
완료 조건	동작·정확성·출력의 판단 기준

핵심 설명

명세의 사용 방식

구현 전에 정한 요구사항을 개발과 검증의 공통 기준으로 사용. 업무 규칙이 애매하면 추측으로 구현하기 전에 결정 내용을 기록

완료 조건의 연결

입력 제한, 정상 결과, 오류 처리마다 확인할 동작이나 결과를 지정. 구현한 화면뿐 아니라 실제 결과물의 형식도 확인

AI 작업 요청 예시

이 기능 설명을 사용자, 입력, 처리 규칙, 결과, 예외로 나눠서 정리해줘. 결정이 필요한 부분을 먼저 물어봐줘.

기존 처리 규칙의 이관

기존 시스템의 규칙을 유지할 것과 바꿀 것으로 나누고 결과가 같은지 확인합니다.

한눈에 보기

기존 시스템	새 시스템
같은 입력 허용 범위·누락·중복 포함	**같은 입력** 같은 데이터와 조건 적용
기존 규칙 보존할 기준과 변경할 기준 분리	**새 구현** 합의한 변경만 반영
기존 출력 비교 기준 확보	**새 출력** 값·형식의 차이 검증

핵심 설명

기존 규칙의 확인

원본의 입력 조건, 처리 순서, 경계에서의 동작을 먼저 파악. 이어갈 규칙과 의도적으로 바꿀 부분을 구분

차이의 해석

동일한 입력에서 결과가 다르면 합의된 변경인지 오류인지 판단. 차이가 난 값·자료형·처리 단계를 기록. 의도된 차이는 변경 이유와 새 기대 결과를 적고, 설명할 수 없는 차이는 수정 전에 원인 확인

AI 작업 요청 예시

기존 계산 규칙을 새 화면으로 옮기려고 해. 같은 입력의 결과를 비교하고, 유지할 규칙과 바뀌는 부분을 구분해줘.

프로젝트 문서와 AI 작업 지침의 역할

프로젝트 공통 규칙과 기능별 처리 기준을 나눠 이후 작업에서도 같은 기준을 사용합니다.

한눈에 보기

문서	기록할 내용
README	설치·실행·검사 명령과 프로젝트 구조
기능 문서	입력·처리·출력·예외·수용 조건
디자인 문서	공통 글자·간격·버튼과 작업 흐름
AGENTS.md	문서부터 확인할 순서, 검사 명령, 보존할 출력 규격
검증 기록	사용한 자료·결과·미확인 범위·배포 버전

핵심 설명

문서의 범위

여러 문서가 같은 규칙을 다루면 상세 기준을 담은 문서를 정한 뒤 다른 문서에서 그 문서로 연결

갱신 기준

동작·실행 방법·검증 조건이 바뀌면 관련 문서도 수정. 계획과 실제 확인한 결과가 구분되도록 기록. 같은 명령이 여러 문서에 적혀 있다면 실행 기준이 되는 문서와 실제 설정이 일치하는지 확인

AI 작업 요청 예시

이 작업에서 먼저 읽을 문서와 수정 후에 갱신할 문서를 찾아줘. 공통 작업 규칙과 이번 기능의 규칙도 나눠줘.

기능 동작과 실제 사용 결과의 검증

코드 검사, 브라우저 조작, 출력 파일 비교로 기능을 검증하는 방법을 설명합니다.

09

자동 테스트·타입 검사·린트·빌드의 역할

계산 결과, 코드 연결, 작성 규칙, 배포용 결과물을 각각 어떤 검사로 확인하는지 설명합니다.

한눈에 보기

검사	확인하는 내용
동작 자동 검사	계산·변환·오류 처리가 기대값과 같은지
타입 검사	코드 사이 데이터와 호출 형식이 맞는지
린트	정해진 코드 규칙을 지키는지
빌드	배포용 결과물을 만들 수 있는지
브라우저 검사	클릭·파일 선택·결과·다운로드가 동작하는지
운영 검사	운영 주소에 반영되고 실제로 동작하는지

핵심 설명

검사별 역할

검사에 따라 발견할 수 있는 오류 범위가 다르므로 실패 원인에 맞는 검사부터 실행. 테스트 결과에는 실행한 범위와 실패한 조건을 기록

브라우저와 운영 검사

자동 검사 뒤 실제 화면의 조작과 결과 저장을 확인. 운영 주소에서 같은 기능을 실행해 배포 환경 차이도 확인

AI 작업 요청 예시

이번 변경에서 어떤 자동 테스트, 타입 검사, 빌드, 화면 검사가 필요해? 실행한 항목과 결과를 각각 알려줘.

정상 입력·오류·경계 조건의 검증

정상 입력과 허용 범위의 경계, 잘못된 입력에서 각각 기대한 동작을 확인합니다.

한눈에 보기

검증 대상	확인할 조건
정상 입력	지원 형식, 필수값, 정상 출력
경계 입력	빈값과 0, 최소·최대값, 날짜 경계
잘못된 입력	손상, 필수값 누락, 형식 불일치
작업 흐름	취소·재실행, 입력 변경, 결과 저장

핵심 설명

조건을 나누는 기준

허용되는 입력, 허용 범위의 경계, 규칙을 어긴 입력을 구분. 조건마다 성공·실패·경고 중 예상하는 결과를 미리 정의

검사 관찰 지점

화면에 표시된 상태와 실제 저장된 결과를 별도로 확인. 오류 이후 입력을 수정하고 정상 작업으로 돌아갈 수 있는지도 확인

AI 작업 요청 예시

정상 입력, 허용 범위 끝값, 잘못된 입력을 따로 검사해줘. 오류가 난 뒤 입력을 바꿔 다시 실행할 수 있는지도 봐줘.

정답 비교와 회귀 검사의 구분

새 기능의 정확성과 기존 기능의 유지 여부를 각각 확인합니다.

한눈에 보기

정답 비교	회귀 검사
독립 기준 사람이 확인한 기대 결과 또는 검증된 원본	**기존 정상 동작** 유지해야 할 기능과 공통 흐름
새 결과와 대조 값·형식·구조의 정확성 확인	**수정 후 다시 실행** 이전에 작동하던 기능의 유지 확인

핵심 설명

정답 비교

기대 결과와 다르면 먼저 어긋난 값과 처리 단계를 찾은 뒤 그 차이가 규칙에 따른 것인지 확인

회귀 검사의 범위

바뀐 기능뿐 아니라 같은 처리 로직이나 컴포넌트를 공유하는 기능에서 이전에 통과한 동작을 다시 확인. 공통 코드의 사용처를 확인해 어떤 검사까지 다시 실행할지 범위를 지정

AI 작업 요청 예시

새 출력은 내가 준 기대 결과와 비교하고, 기존에 되던 기능도 다시 확인해줘. 두 검사의 결과를 구분해서 알려줘.

재현 정보에 근거한 오류 수정

문제 상황과 기대 결과를 전달하고 수정 범위를 정하는 방법을 설명합니다.

10

오류 재현과 수정 검증

발생 조건과 결과를 기록하고, 수정 후 동일한 조건에서 문제 해결 여부를 확인합니다.

한눈에 보기

발생 환경	위치·버전·시점 기록
재현 절차	같은 입력과 조작으로 재실행
차이 확인	기대 결과와 실제 결과 비교
수정 검증	같은 조건과 기존 정상 기능 재검사

핵심 설명

재현 자료의 구성

입력·조작 순서·발생 환경과 버전을 묶어서 기록. 같은 조건에서 반복 가능한지, 특정 환경에만 나타나는지 확인

수정 검증의 범위

처음 실패한 조건에서 해결 여부를 확인하고, 인접 동작과 공통 기능도 실행해 추가 문제 발생 여부를 점검

AI 작업 요청 예시

첨부한 입력과 조작 순서로 오류를 재현해줘. 기대 결과와 실제 결과를 비교해 원인을 찾고, 수정 뒤 같은 조건으로 확인해줘.

수정 범위와 보존 조건의 구분

수정할 부분과 유지할 동작을 분리해 변경 영향을 관리합니다.

한눈에 보기

구분	주요 내용
수정 대상	이번 작업에서 바꿀 동작·규칙·화면
보존 조건	계속 적용할 기존 동작·결과 형식·호환 조건
검증 범위	변경 사항과 영향을 받을 수 있는 공통 기능

핵심 설명

보존 조건의 명시

수정 대상이 화면인지 처리 규칙인지 구분하고, 기존 자료를 읽는 방식·결과 형식·다른 화면의 동작 중 유지할 항목을 정의

변경 후 비교

요청한 동작이 의도대로 바뀌었는지, 유지할 동작은 이전과 같은지 각각 확인. 보존 조건은 같은 입력으로 전후 결과를 비교할 수 있게 값, 출력 형식, 기존 동작 단위로 기록

AI 작업 요청 예시

결과 화면의 안내만 바꿔줘. 계산과 저장 형식은 유지하고, 같은 입력에서 수정 전후 결과가 같은지 확인해줘.

Box Tool 소스에서의 기능 변경

실제 저장소의 파일을 따라 새 도구 추가, 오류 수정, 기존 동작 변경의 작업 범위를 정합니다.

11

새 도구의 화면과 메뉴 연결

Box Tool에 문자 수 계산기를 새 메뉴로 추가하는 상황을 가정해 준비할 파일과 확인할 동작을 짚습니다.

한눈에 보기

기능 기준	입력·결과·빈 입력 처리와 글자 수 집계 단위를 기능 문서에 정의
주소와 화면	`app/(tools)/`에 새 경로를 구성하고 공통 `PageHeader` 및 입력 부품 재사용
처리와 탐색	`lib/`에 계산 규칙과 `tests/`의 검사 연결. `lib/tools.ts`에 메뉴 등록
브라우저 확인	직접 주소 접속, 사이드바에서 이동, 정상 입력·빈 입력과 모바일 조작 확인

핵심 설명

기준으로 읽을 코드

기존 URL 도구의 `page.tsx`는 제목과 화면 부품을 조합. `components/sidebar-nav.tsx`는 `lib/tools.ts`의 등록 정보를 사용

AI에 전달할 완료 기준

목적·입력·기대 결과·메뉴 위치를 명시. 새 주소와 메뉴가 모두 열리고, 합의한 입력과 결과가 일치하는지 확인한 뒤 관련 문서 갱신

AI 작업 요청 예시

Box Tool에 문자 수 계산기를 추가해줘. 기존 화면 부품을 쓰고 사이드바에 연결해줘. 공백을 문자 수에 넣을지 먼저 물어봐줘. 주소와 메뉴에서 각각 열어 작동을 확인해줘.

URL 변환 오류의 재현과 원인 추적

잘못된 퍼센트 표기가 섞여 있을 때 오류가 제대로 안내되지 않거나 복사 버튼이 예상과 다르게 동작하는 상황을 가정합니다.

한눈에 보기

실패 조건 재현	디코딩과 줄별 처리 설정에서 정상 줄과 `%ZZ`를 함께 입력. 오류 줄과 복사 상태를 기록
처리 경로 추적	`components/url-codec/url-codec.tsx` → 브라우저 Worker → `lib/url-codec/engine.ts`
수정 위치 결정	판정이 잘못되면 엔진, 올바른 판정이 잘못 표시되면 화면의 결과 처리 확인
회귀 확인	`tests/url-codec.test.ts`의 변환 검사와 브라우저의 부분 실패·정상 복사 흐름 확인

핵심 설명

현재 기대 동작

잘못된 퍼센트 표기는 오류로 표시. 일부 줄이 실패하면 전체 결과의 복사를 막고 성공한 줄만 개별 복사 가능

AI에 전달할 재현 정보

변환 모드·문자셋·입력·실행 순서, 기대 동작과 실제 동작을 함께 전달. 엔진 판정과 화면 표시 중 실패 지점을 좁힌 뒤 해당 지점 수정

AI 작업 요청 예시

Box Tool에서 줄별 디코딩할 때 정상 줄과 %ZZ를 넣어 부분 실패를 재현해줘. 전체 복사 상태가 어긋나면 화면과 엔진 중 원인을 찾아줘.

앞뒤 공백 제거 기본값 변경

URL 도구의 앞뒤 공백 제거를 처음부터 켜 달라는 요청으로 기존 기능 변경의 범위를 설명합니다.

한눈에 보기

현재 계약 확인	`docs/url-encoding-decoding.md`에서 앞뒤 공백 제거가 기본 꺼짐인지 확인
설정 위치 확인	`components/url-codec/url-codec.tsx`의 `trim` 초기 상태와 체크박스 연결 확인
변경 범위 구분	기본 선택 상태를 변경. 엔진은 사용자가 켜거나 끈 `trim` 옵션에 따라 처리
결과와 문서 검증	초기 상태, 켜짐·꺼짐 각각의 변환 결과, 설정 변경 후 이전 결과 무효화 확인

핵심 설명

요구사항을 좁히는 기준

기본 선택만 바꿀지, 옵션을 제거할지, 공백을 없애는 범위도 바꿀지 먼저 확정. 공백이 의미 있는 입력에서 출력이 바뀌는 영향 확인

AI에 전달할 보존 조건

기존 설정 조작·취소·복사와 문자셋 처리를 유지. 기본값과 실제 결과를 검사하고 기능 문서의 기본값 및 검증 기록 갱신

AI 작업 요청 예시

URL 도구의 앞뒤 공백 제거 기본값만 켜줘. 옵션을 껐을 때 공백이 기존처럼 유지되는지 확인해줘. 설정을 바꾸면 이전 결과가 사라지는지도 봐줘.

운영 배포 확인과 장애 복구

운영 결과를 확인하고 정상 버전 복구와 업무 자료·비용을 관리하는 방법을 설명합니다.

12

운영 반영과 기능 확인

운영 주소에 연결된 배포 버전과 사용자가 이용하는 주요 기능을 확인합니다.

한눈에 보기

대상 커밋	올릴 변경과 버전 확인
배포 완료	호스팅 서비스의 성공 여부 확인
도메인 연결	운영 주소가 대상 배포를 가리키는지 확인
기능 확인	주요 기능 실행 후 결과와 제약 기록

핵심 설명

배포와 도메인 연결

운영 주소가 새 배포에 연결됐는지 대상 커밋과 배포 기록으로 확인. 같은 주소에서도 연결된 배포 버전은 달라질 수 있음

사용자 관점의 확인

대상 주소를 사용자 권한으로 열고 정상·오류 흐름과 결과 저장까지 수행. 확인한 항목과 미확인 범위를 구분해 기록. 운영에서 직접 실행하기 어려운 조건은 미확인 항목으로 남기고 확인한 결과와 분리

AI 작업 요청 예시

운영 주소가 이번 변경의 배포를 가리키는지 확인해줘. 사용자 권한으로 기능을 실행해서 저장한 결과까지 점검해줘.

코드 변경 취소와 운영 배포 복구의 구분

문제 발생 지점에 따라 코드나 배포를 복구하고 데이터를 보존하는 방법을 구분합니다.

한눈에 보기

코드 이력에서 복구	서비스와 데이터 복구
• 커밋 전 · 대상 파일의 변경을 선택해 되돌리기 • 커밋 후 · 문제 변경을 취소하고 관련 검사 재실행	• 운영 배포 · 이전 정상 배포와 설정 확인 • 저장 데이터 · 별도 백업과 복원 범위 확인

핵심 설명

복구할 대상 판단

소스에 문제가 있으면 코드 변경 범위를, 운영 장애가 나면 배포 버전과 설정을 확인. 복구 대상에 따라 필요한 조치가 달라짐

데이터 상태 확인

이전 코드나 배포로 돌아가도 이미 바뀐 데이터는 별도 처리 대상. 복원할 자료와 영향 범위를 따로 확인

AI 작업 요청 예시

이 문제가 코드, 운영 배포, 저장 데이터 중 어디에 있는지 확인해줘. 가능한 복구 방법과 각 방법의 영향을 정리해줘.

저장소 공개와 배포 주소의 접근 범위

저장소 권한과 프리뷰·운영 사이트의 접근 설정을 따로 확인합니다.

한눈에 보기

GitHub 저장소	프리뷰와 운영 주소
• 소스·문서·변경 이력을 읽을 사람 • 코드를 수정하거나 병합할 권한	• 각 주소에 접근할 수 있는 사용자 • 접근 제한과 검색 노출 설정을 각각 확인

핵심 설명

공개와 접근 권한

저장소에서 소스에 접근할 사람과 서비스 이용자를 각각 설정. 프리뷰·운영 주소는 서로 다른 보호 설정 확인

공개 전 검증

로그아웃 상태와 허용 계정으로 실제 접속 확인. 검색 노출 여부와 직접 접속 가능 여부, 업무 자료의 전송·보관 조건을 구분

AI 작업 요청 예시

GitHub 저장소, 프리뷰 주소, 운영 주소에 누가 접근할 수 있는지 따로 확인해줘. 로그아웃 상태의 접속 결과도 알려줘.

공개 범위와 사용 안내의 결정

주소를 전달하기 전에 대상 사용자와 데이터 취급 방식을 정합니다.

한눈에 보기

결정 항목	사용자에게 제공할 내용
접속 대상	누구나 접속 또는 팀·계정별 제한
지원 입력	입력 형식·필수 항목·허용 한도
처리·저장	서버 전송 여부·저장 위치·보관 기간
결과 사용	출력 파일 형식·업무 시스템 업로드 절차
장애·변경	문의 경로·알려진 제한·업데이트 안내

핵심 설명

사용 안내에 필요한 정보

누가 접속할 수 있는지, 어떤 입력을 받는지, 결과를 어디에서 확인·저장하는지, 오류가 나면 어디로 문의하는지 정리

운영 정보의 갱신

파일 처리와 저장 조건, 지원 범위, 이용 절차가 바뀌면 사용자 안내와 실제 설정이 일치하는지 확인. 사용자에게 보낼 안내를 기준으로 주소가 열리는지, 안내에 적힌 입력 한도와 결과 저장 절차를 실제로 확인

AI 작업 요청 예시

팀원에게 보낼 사용 안내를 작성해줘. 접속 조건, 지원 입력, 결과 저장 위치, 오류가 나면 문의할 곳을 넣어줘.

기술과 서비스의 공식 문서 활용

GitHub·Vercel·ChatGPT·Codex의 공식 사용 기준을 확인할 자료를 소개합니다.

13

AI 활용·웹 기초의 공식 자료

작업 방식과 브라우저·웹 주소의 원리, 웹 접근성 기준을 다룬 자료입니다.

한눈에 보기

Chat·Work·Codex 사용 방식

각 모드의 주된 용도와 서로 겹치는 작업 범위

Codex 요청·맥락·검증

목표·자료·제약·완료 기준을 전달하는 방법

작업 권한

파일 접근·명령 실행·네트워크 권한의 범위

웹과 인터넷의 동작

브라우저 요청이 네트워크를 거쳐 서버에 전달되는 과정

URL의 구조

스킴·도메인·경로·쿼리가 주소에서 맡는 역할

입력 라벨과 접근성

입력 항목의 이름을 라벨과 연결하는 방법

Codex 실행 환경

로컬·워크트리·클라우드 작업 환경의 차이

개발·기록·배포의 공식 자료

프로젝트 구조와 Git·패키지 설치·배포 설정을 확인할 자료입니다.

한눈에 보기

Next.js 프로젝트 구조

페이지·레이아웃·서버 기능을 배치하는 기준

Git과 원격 저장소

로컬 커밋과 원격 저장소에 변경을 공유하는 흐름

Git 제외 파일 관리

제외 규칙과 이미 추적 중인 파일의 차이

npm ci 설치

잠금 파일을 기준으로 의존성을 설치하는 방법

Vercel 배포 환경

로컬·프리뷰·프로덕션 환경별 배포 기준

Vercel CLI 배포

프로젝트 연결과 CLI 배포 결과 확인 방법

Vercel 환경 변수

환경별 설정 값과 변경을 적용하는 시점

Vercel 런타임 로그

배포된 기능의 요청과 실행 기록을 찾는 위치

배포 보호 설정

프리뷰와 운영 주소의 접근 범위를 관리하는 기준

노출된 비밀값 대응

노출된 키 교체와 저장소 이력 검토 방법